

GİT402U - 3B TASARIM VE MODELLEME

Ünite 7: 3B Tasarım ve Modelleme Projesi

Giriş

3 boyutlu (3B) modelleme, günlük hayatta gözümüzle algıladığımız objeleri bilgisayar ortamında tasarlamak için kullanılan; bunu yaparken de birçok farklı programdan yararlanabildiğimiz bir süreçtir. 3 boyutlu modelleme doğruluk, verimlilik ve iletişim açısından büyük faydalar sunmakla birlikte aynı zamanda dikkate alınması gereken zorlukları da beraberinde getirebilir. 3 boyutlu modelleme sürecinin avantajları şunlardır:

- Tasarımın Doğruluğunu Artırır
- Üretim Süresinden Tasarruf Sağlar
- Tasarım Hatalarını Azaltır
- Sanal Prototiplemeyi Etkinleştirir
- Görsel İletişimi Geliştirir

3 boyutlu modelleme sürecinin avantajları yanında dikkate alınması gereken bazı dezavantajları da olabilir:

- Öğrenme ve Kullanım Maliyetleri
- Zaman Alan Süreç
- Üst Düzey Donanım Gereksinimleri
- Ustalaşmanın Zorlukları
- Sınırlı Fiziksel Etkileşim

Modelleme Yöntemlerine Genel Perspektiften Bakış

Üç boyutlu modelleme, objelerin veya sahnelerin üç boyutlu dijital temsillerini oluşturma işlemi olup bu objeler animasyon, video oyunları, mimari, mühendislik ve ürün tasarımı gibi çeşitli alanlarda uygulama alanı bulmaktadır. Farklı modelleme yöntemleri arasında tel kafes modelleme, yüzey modelleme, katı modelleme ve parametrik modelleme bulunur.

Tel Kafes Modelleme: Bu modelleme yönteminde, çizgiler ve köşeler kullanılarak 3 boyutlu bir objenin temel yapısı temsil edilir.

Yüzey Modelleme: Tel çerçeve yapısının etrafında görsel detayların eklendiği ve bir objenin dış yüzeylerinin tanımlanarak gerekli kaplamaların oluşturulduğu bir modelleme yöntemidir.

Katı Modelleme: Parçayı üretmek için kullanılacak işlemlere benzeyen mantıksal bir iş akışına sahip, gerçek parçalar gibi katı 3B objelerin yaratıldığı bu yöntem, matematiksel işlemleri veya yazılım objelerini temsil eden temel 3B işlemlerle çalışır.

Parametrik Modelleme: Bir objenin parametrelerinin (boyutlar, açılar, yüzey eğrilikleri veya diğer özellikler gibi) birbiriyle ilişkilerine ve parametrelerde yapılan değişiklikleri otomatik olarak güncelleme esasına dayanan bir modelleme yöntemidir. 3B obje içindeki özellikler parametrik ilişkiler yoluyla ilişkilendirilebilir.

Çizgi-Yüzey-Katı Kavramları Üzerine Örnek Uygulama

Vitra markasının “Butterfly Stool” isimli taburesinin modelleme aşamalarına değinilecektir. Malzeme olarak

doğal kaplamalı (akçaağaç veya gül ağacı) kavisli kontrplak ve pirinç bağlantı parçalarından oluşmaktadır. Bu uygulamada “Butterfly Stool” isimli ürünün modelleme aşamalarının anlatımında NURBS tabanlı Rhinoceros 7.0 isimli program kullanılmıştır.

Program açıldıktan sonra ilk olarak soldaki “3 veya 4 köşe noktadan yüzey yapımı” menüsünün alt menüsünden “resim yüzeyi ekleme” komutu seçilir. Dosyanın bulunduğu klasörden ilgili görsel seçilerek programın arka planına yerleştirilir. Arka plana yerleştirilen görsel seçildikten sonra sağdaki menüden “malzeme” kutusu seçilerek ilgili görselin saydamlık değeri artırılarak çizim esnasında çizgilerin görünür olması sağlanır. Arka plandaki görselin genel ayarları tamamlandıktan sonra soldaki menüden “line (çizgi)” seçilerek ilgili görselin hatları üzerinden çizgiler çizilir ve üzerindeki noktalarla oynayarak çizginin tabure hatları üzerine tam olarak gelmesi sağlanır. Sonraki aşamada daha önce değindiğimiz çizgileri “extrude (yükseltme)” komutuyla uzatarak, çizginin yüzeye dönüşümü gerçekleştirilir. Düz bir şekilde uzatılan yüzeyde girinti veya çıkıntı yapılmak isteniyorsa “taşım (move)” komutu alt menüsündeki “cage edit (kafes düzenleme)” seçilerek yüzey üzerindeki noktaların çekiştirilmesiyle istenilen eğrilik verilir.

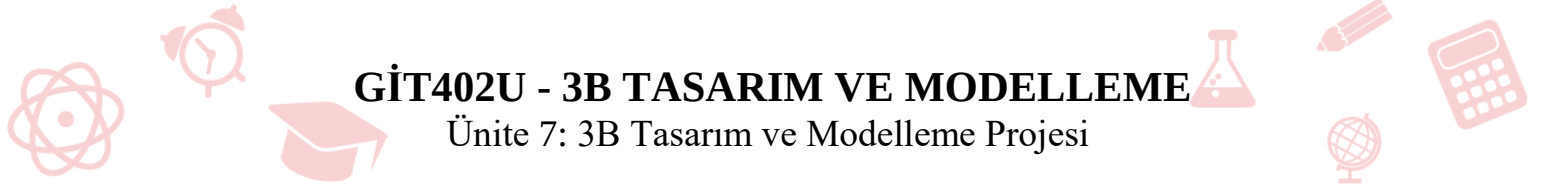
İstenilen eğrilik verildikten sonra, yüzeyi katı obje yani “solid (katı)” hâline getirme süreci için yüzeyin belirli bir et kalınlığına sahip olacak şekilde uzatılması gerekmektedir. Bunun için “yüzey yuvarlatma” komutunun alt menüsündeki “offset surface” (yüzeyi belirli eksenle uzatma) seçilerek yüzey, istenilen et kalınlığına sahip olacak kadar uzatılır. Katı obje hâline getirilen parçanın üst ve alt kısımları köşeli değil yuvarlatılmış bir forma sahip olduğu için “boolean union” (ekleme-çıkarma) komutu alt menüsünden “blend edges” (kenar yuvarlatma) seçilerek, köşelerde istenilen yarıçap değeri girilir ve objenin kenarları yuvarlatılır.

Modellenen nesne, temel olarak iki aynı parçadan oluşmaktadır. Modelleme sürecinde birbirinin aynısı olan parçaları önceden saptayarak onları kopyalama veya aynalama tekniğiyle çoğaltma yoluna gitmek zamandan tasarruf sağlayacaktır. “taşım” komutu alt menüsünden “mirror (aynalama)” seçilerek ürünün istenilen eksenle ayna görüntüsü sağlanır ve bir kopyası oluşturulur. “shaded viewport” (gölgeli görünüm) komutu seçilerek ürünün herhangi bir malzeme atamadan önceki 3 boyutlu hâli görülebilir ve modelleme tamamlanmış olur.

3 Boyutlu Modelleme Sürecinin Aşamaları

3 boyutlu bir obje oluştururken referanslar önemli olmakla birlikte modellenecek nesne, karakter veya mekânın eskiz ve çizimleri, fotoğrafları veya benzer nesneler referans olarak kullanılabilir. Bu referanslar, modellemenin daha gerçekçi ve doğru yapılmasına yardımcı olacaktır. Modelleme süreci, 3 boyutlu objenin şeklinin ve özelliklerinin oluşturulduğu aşamadır. Bu aşamada objeyi oluşturmak için 3 boyutlu modelleme yazılımı kullanılması





GİT402U - 3B TASARIM VE MODELLEME

Ünite 7: 3B Tasarım ve Modelleme Projesi

gerekmektedir. Bu yazılımlar, farklı araçlar ve işlevler sunarak modelleme sürecini kolaylaştıracaktır.

Sektörlere ve Alanlara Göre Modelleme Süreçleri

3 boyutlu modelleme, gerçek dünyadaki nesnelerin sanal ortamda üç boyutlu objeler olarak oluşturulması sürecidir. Bu süreç, çeşitli endüstrilerde, özellikle animasyon, video-oyun geliştirme, mimarlık, mühendislik ve ürün tasarımı gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 3 boyutlu modelleme sürecinin ilk adımı tasarım ve planlama aşaması olup, bu aşamada modellenecek objenin tasarımının belirlenmesi ve gerekli planlamanın yapılması gerekmektedir. Hangi programın kullanılacağını belirlemek, objenin boyutlarını ve özelliklerini tanımlamak gibi görevler bu aşamada gerçekleştirilebilir.

Modelleme süreçleri; Mimari Tasarım ve Görselleştirme, Ürün Tasarımı ve Prototipleme, Karakter Modelleme ve Animasyon olmak üzere üç başlık üzerinden irdelenmiştir.

Mimari Tasarım ve Görselleştirme

Mimari görselleştirme ve 3B modellemenin aşamalarındaki adımlar, mimari tasarımların ayrıntılı ve gerçekçi temsillerini oluşturma açısından önemlidir. Bu adımlar şunlardır:

- Konsept geliştirme aşaması
- 2B CAD tasarımları
- 3B modelleme
- Render aşaması
- Post-Prodüksiyon aşaması

Ürün Tasarımı ve Prototipleme

Ürün tasarımı ve prototipleme alanında çalışan tasarımcılar yenilikçi bir ürünü kavramsallaştırabilir, onu 3 boyutlu olarak modelleyebilir ve hatta 3 boyutlu prototip olarak basabilirler. 3B modellemeyi kullanarak yenilikçi ürün fikirlerini hayata geçirmek için ürün tasarımı aşamaları şunlardır:

- Konsept geliştirme aşaması
- Tel kafes oluşturma aşaması
- Yüzey kaplama aşaması
- 3B görselleştirme ve render aşaması
- Post-Prodüksiyon aşaması

Karakter Modelleme ve Animasyon

3B modelleme süreci, karakterlere, nesnelere ve ortamlara hayat veren çok adımlı bir süreçtir. Video oyunlarından animasyonlara kadar, nihai 3B objenin kalitesi büyük ölçüde, modelleme aşamasında uygulanan özen ve teknik inceliğe bağlıdır. Karakter modelleme ve animasyon süreçleri şu aşamalardan oluşur:

- Kavramsal tasarım ve referans toplama aşaması
- Blokaj aşaması
- Temel obje şekli aşaması
- Düşük poligon modelleme aşaması
- UV haritalama aşaması

- 3 boyutlu şekillendirme ve doku aşaması
- Render aşaması

Modelleme ve Render Üzerine Uygulama Örnekleri

3 boyutlu modelleme süreci temel olarak modelleme ve render alma aşamalarından oluşmakta olup post-prodüksiyon aşaması, alınan render görüntüsünün daha gerçekçi hâle getirilmesine yönelik yapılan işlemleri kapsamaktadır. Modelleme ve render aşamalarında istenilen sonucu elde etme noktasında doğru programın seçilmesi de önemlidir. Her bir yazılımın kendine özgü özellikleri ve avantajları bulunmaktadır. Hangi yazılımın kullanılacağı, projenin gereksinimlerine, kişisel tercihlere ve kişinin program hâkimiyetine bağlı olarak da değişiklik gösterebilir.

3B Modelleme Üzerine Örnek Uygulama

Endüstriyel tasarım alanında kullanılan 3 boyutlu modelleme programlarından bir tanesi de Autodesk Fusion 360 programıdır.

Modelleme sürecinin genel hatlarıyla işlem basamakları kısaca özetlenecek olursa;

- Ürüne dair bir simetri eksenini vardır ve bu eksen modellemeye başlamadan önce belirlendi.
- Ürünün çizim ya da fotoğrafı, referans olarak çizim yapılacak programda arka plana eklendi. 239 3B Tasarım ve Modelleme 7
- Ürünü modellemeye başlamadan önce geometrik analizi yapıldı. Sonrasında ürünü bölümlere ayırarak arka plana atılan görsel üzerinden dış hatları çizildi.
- Ürüne dışarıdan bakıldığında basit bir maket gibi görüne kadar modellemeye devam edildi.
- Ürünün kaba hatları tamamlandıktan sonra detaylarına geçilerek modelleme süreci devam etti.
- Detaylar belirli tekrarlardan oluştuğu için bazı aşamalardaki işlem adımlarında benzer fonksiyonlar kullanıldı.
- Tüm detaylar tamamlandıktan sonra nihai ürüne ulaşılarak, ürün render için hazır hâle getirildi.

Render Alma Üzerine Örnek Uygulama

Modelleme aşamasında hazırlanan objenin gerçekçi görünüm kazanması için render aşaması büyük öneme sahiptir. Render fonksiyonu modelleme programlarının içerisinde hazır olarak bulunduğu gibi (Rhino, Fusion 360, vs.) programın içerisine sonradan kurularak (Vray for 3DS Max gibi) veya sadece render üzerine uzmanlaşmış yazılım olarak (KeyShot, Corona, vs.) kullanılmaktadır.

Render sürecinin genel hatlarıyla gösterildiği bu örnekte işlem basamakları kısaca özetlenecek olursa;

- Render alınacak kompozisyon ve kamera açısı, render alınacak program formatına uygun olacak şekilde kaydedildi.



- İlgili kompozisyon programa aktarılarak zemin üzerine yerleşimi sağlandı.
- Malzeme kütüphanesinden seçilen malzemeler kompozisyonundaki parçalar üzerine atandı.
- Arka plan düzenlemeleri sonrasında ortam aydınlatmasına yönelik ışık ayarı yapıldı.
- Alınacak render görüntüsünün format ayarları yapılarak render aşamasına geçildi.
- Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra sandalye, sehpa ve çiçekten oluşan kompozisyonun render görüntüsü alındı.

Post-Prodüksiyon Aşamaları

Post-prodüksiyon, en genel anlamıyla ilk oluşturulan ham görüntülere belirli işlemler uygulanarak son hâle getirilmesidir. Post-prodüksiyon aşamasında görüntüler birleştirme yoluyla geliştirilir, oluşturulan tasarım ses içeriyorsa ses efektleri eklenerek diyaloglar düzenlenir, film veya animasyon ise hikâyenin, sadece görselden oluşan bir görüntü ise onun etkili sunumu için ince ayarlar yapılır. Bu aşama farklı uygulamaları içinde barındıran bir son düzenleme aşaması olduğu için bu süreçte ihtiyaca göre farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Film Çekiminde Post-prodüksiyon

Post-prodüksiyon aşamalarında işleyen süreç, uygulanacağı alana göre değişkenlik göstermektedir. Animasyon kurgusu veya film çekimleri tamamlandıktan sonra ham görüntülere işitsel ve görsel argümanlar eklenerek Post-prodüksiyon uygulamaları yapıldığı gibi; mimari projelerde, endüstriyel tasarımlarda, 3 boyutlu modelleme sonrası alınan render görüntülerine görsel müdahaleler yapılarak da bu süreç uygulanır. Film çekimi sonrasındaki Post-prodüksiyon aşamaları şunlardır: Düzenleme, Ses Tasarımı, Görsel Efektler, Renk Düzeltme, Başlıklar, Jenerik ve Grafikler, Müzik ve Ses Miksajı, Dağıtım Materyalleri.

Mimari Görselleştirmelerde Post-prodüksiyon

Mimari görselleştirmeler oluşturmakla ilgili olarak Post-prodüksiyonun tanımı, görüntü çıktısının çeşitli yazılımlar tarafından manipüle edilmesi ve detaylandırılmasıdır. Post-prodüksiyon, modelleme ve render aşamalarından sonra elde edilen görüntünün renk değerlerinde, keskinliğinde, doygunluğunda ve diğer görsel özelliklerinde ince ayar yapmak anlamına gelir. Post-prodüksiyonu kullanmanın temel olarak üç ana nedeni vardır. Birincisi görüntüde hassas ayarları yapmak, ikincisi yeniden oluşturmak zorunda kalmadan hızlı düzenlemelere izin vermek ve üçüncüsü 3 boyutlu görüntü oluşturma yazılımı tarafından üretilmeyen efektleri eklemektir.

Post-prodüksiyon aşamasında kullanılabilecek bazı yöntemler şunlardır:

- Tüm görüntünün veya seçilen alanların renk veya ışık anlamında tonu, doygunluğu ve parlaklığının ayarlanması
- Optik efektlerin eklenmesi

- Doku veya kaplamaların eklenmesi
- Bazı özel efektlerin eklenmesi
- İnsan, hayvan, bitki, nesne, vs. eklentilerin yapılması

Proje Dokümantasyonu ve Dağıtım

Teslim edilebilir ürünlerde dağıtım materyallerinin seçimi, hedef kitle ve proje türleri (durağan görüntüler ve animasyonlar) gibi faktörlere bağlıdır. 3 boyutlu mimari projelerle ilişkili yaygın olarak kullanılan dokümantasyon yöntemleri şunlardır:

- Dijital Durağan Görüntü Dosyaları
- Baskılar
- Dijital Animasyon ve Video Dosyaları
- CD/DVD Aracılığı ile Dağıtım